

Penurunan Model Markowitz ke Ising Hamiltonian

Daftar Isi

1	Dinamika Portofolio dan Parameter Risk Aversion	3
1.1	Varians Portofolio	3
1.2	Parameter Risk Aversion Endogen	3
2	Transformasi Model Markowitz ke QUBO	4
2.1	Fungsi Objektif Markowitz	4
2.2	Properti Idempotensi dan Reduksi QUBO	4
3	Penurunan Penalti Batasan Portofolio	5
3.1	Suku Penalti Kuadratik	5
3.2	Ekspansi Suku Kuadratik Penjumlahan	5
3.3	Bentuk QUBO Penalti	5
4	Pemetaan QUBO ke Hamiltonian Ising	6
4.1	Transformasi Affine	6
4.2	Ekspansi Suku-suku Ising Murni	6
4.3	Derivasi Hamiltonian Penalti dan Variabel Bantu K'	6
4.4	Hamiltonian Total dan Formulasi Parameter Akhir	7
5	Game Theory dan Parameter Bias Lokal h_i	8
5.1	Konstruksi Matriks Payoff Historis	8
5.2	Ekspansi Fungsi Utilitas Biner	8
5.3	Normalisasi Probabilitas dan Distribusi Strategi	8
5.4	Ekspektasi Payoff dan Strategi Nash	9
5.5	Ekuivalensi ke Parameter Bias Lokal h_i	9
6	Quantum Mutual Information (QMI)	9
6.1	Representasi Basis Kuantum	9
6.2	Matriks Densitas Mixed State	10
6.3	Entropi Von Neumann	10
7	Penurunan Rumus Quantum Mutual Information	10
7.1	Penggabungan Entropi Marginal	10
7.2	Bentuk Akhir QMI	11
8	Pemetaan QMI ke Parameter Kopling J_{ij}	11
8.1	Distribusi Boltzmann dan Temperatur Pasar	11
8.2	Aproksimasi QMI pada Interaksi Lemah	12

8.3	Korelasi Pearson dan Orientasi Interaksi	12
8.4	Formulasi Akhir Kopling J	12
9	Variational Quantum Eigensolver (VQE)	13
9.1	Prinsip Variasi dan Persamaan Schrodinger	13
9.2	Optimasi Stokastik SPSA	13
9.3	Arsitektur Ansatz EfficientSU2	14
10	Contoh Perhitungan: AAPL dan TSLA	15
10.1	Parameter Pasar dan Statistik Historis	15
10.2	Konstruksi Parameter Penalti	15
10.3	Pencarian Bias Lokal melalui Game Theory	15
10.4	Kopling Informasi melalui Quantum Mutual Information	15
10.5	Sintesis Hamiltonian Akhir	16
10.6	Analisis dan Interpretasi	16

1 Dinamika Portofolio dan Parameter Risk Aversion

1.1 Varians Portofolio

Risiko portofolio didefinisikan sebagai varians dari imbal hasil portofolio σ_p^2 . Untuk portofolio dengan N aset, variansnya adalah:

$$\sigma_p^2 = \text{Var} \left(\sum_{i=1}^N \omega_i r_i \right) \quad (1)$$

Menggunakan sifat linearitas varians dan kovarians:

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \text{Cov}(\omega_i r_i, \omega_j r_j) \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \omega_i \omega_j \sigma_{ij} \end{aligned} \quad (2)$$

Suku ini dapat dipisahkan menjadi varians individu ($i = j$) dan kovarians antar aset ($i \neq j$):

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^N \omega_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \omega_i \omega_j \sigma_{ij} \quad (3)$$

di mana varians individu aset i dihitung dari data historis:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2 \quad (4)$$

1.2 Parameter Risk Aversion Endogen

Penggunaan fungsi sigmoid untuk parameter λ bertujuan memetakan rasio *return-to-risk* ke dalam rentang $[0, 1]$. Fungsi sigmoid didefinisikan sebagai:

$$S(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (5)$$

Dengan mensubstitusikan rasio performa pasar $x = \mu/\sigma$, diperoleh parameter λ endogen:

$$\lambda(\mu, \sigma) = \frac{1}{1 + e^{-(\mu/\sigma)}} \quad (6)$$

Nilai ini bertindak sebagai bobot penyeimbang antara maksimalisasi imbal hasil ($\lambda \rightarrow 1$) dan minimisasi risiko ($\lambda \rightarrow 0$).

2 Transformasi Model Markowitz ke QUBO

2.1 Fungsi Objektif Markowitz

Model Markowitz murni meminimalkan varians dan memaksimalkan imbal hasil secara simultan:

$$\min \mathcal{L}_{pure} = x^T \Sigma x - \lambda \mu^T x \quad (7)$$

dengan $x \in \{0, 1\}^N$. Sebagai contoh, untuk sistem interaksi 2 aset, formulasi Markowitz murni diekspresikan sebagai perkalian operasi matriks:

$$\mathcal{L}_{pure} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Penjabaran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama (Baris $\times$ Matriks):

$$\begin{pmatrix} x_1 \sigma_1^2 + x_2 \sigma_{21} & x_1 \sigma_{12} + x_2 \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \lambda (\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2) \quad (9)$$

Tahap kedua (Skalar):

$$(x_1^2 \sigma_1^2 + x_1 x_2 \sigma_{21}) + (x_1 x_2 \sigma_{12} + x_2^2 \sigma_2^2) - \lambda (\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2) \quad (10)$$

Karena matriks kovarians bersifat simetris ($\sigma_{12} = \sigma_{21}$), maka diperoleh:

$$\mathcal{L}_{pure} = \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 - \lambda (\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2) \quad (11)$$

2.2 Properti Idempotensi dan Reduksi QUBO

Dalam ruang parameter biner $x_i \in \{0, 1\}$, berlaku properti idempotensi di mana nilai kuadrat dari variabel tersebut sama dengan nilai aslinya ($x_i^2 = x_i$). Hal ini dapat dibuktikan secara sederhana:

- Jika $x_i = 0$, maka $0^2 = 0$.
- Jika $x_i = 1$, maka $1^2 = 1$.

Dengan menerapkan properti ini pada suku varians, maka orde kuadratik pada variabel tunggal dapat direduksi menjadi bentuk linear:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{pure} &= \sigma_1^2 x_1 + \sigma_2^2 x_2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 - \lambda (\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2) \\ &= (\sigma_1^2 - \lambda \mu_1) x_1 + (\sigma_2^2 - \lambda \mu_2) x_2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 \end{aligned} \quad (12)$$

Bentuk tersebut selanjutnya digeneralisasi untuk N dimensi aset agar sesuai dengan format standar *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO):

$$\mathcal{L}_{pure}(x) = \sum_{i=1}^N Q_{ii} x_i + \sum_{i < j} 2Q_{ij} x_i x_j \quad (13)$$

di mana elemen diagonal Q_{ii} merepresentasikan kontribusi individu (*risk-adjusted return*) dan elemen non-diagonal Q_{ij} merepresentasikan interaksi antar aset:

$$Q_{ii} = \sigma_i^2 - \lambda \mu_i \quad (14)$$

$$Q_{ij} = \sigma_{ij} \quad (15)$$

3 Penurunan Penalti Batasan Portofolio

3.1 Suku Penalti Kuadratik

Untuk memastikan sistem memilih tepat K aset, digunakan penalti kuadratik dengan pengali Lagrange A :

$$P(x) = A \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 \quad (16)$$

Ekspansi binomial dari fungsi tersebut adalah:

$$P(x) = A \left(\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 - 2K \sum_{i=1}^N x_i + K^2 \right) \quad (17)$$

3.2 Ekspansi Suku Kuadratik Penjumlahan

Suku $\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2$ dijabarkan menjadi:

$$\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 + 2 \sum_{i < j}^N x_i x_j \quad (18)$$

Dengan memanfaatkan $x_i^2 = x_i$:

$$\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 = \sum_{i=1}^N x_i + 2 \sum_{i < j}^N x_i x_j \quad (19)$$

3.3 Bentuk QUBO Penalti

Substitusi kembali ke persamaan penalti $P(x)$:

$$\begin{aligned} P(x) &= A \left(\sum_{i=1}^N x_i + 2 \sum_{i < j}^N x_i x_j - 2K \sum_{i=1}^N x_i + K^2 \right) \\ &= A \left((1 - 2K) \sum_{i=1}^N x_i + 2 \sum_{i < j}^N x_i x_j + K^2 \right) \end{aligned} \quad (20)$$

Dalam format QUBO, suku konstanta K^2 dapat diabaikan dalam optimasi (offset energi).

$$H_{pen}(x) = \sum_{i=1}^N A(1 - 2K)x_i + \sum_{i < j} 2Ax_i x_j \quad (21)$$

Ini memungkinkan batasan K diintegrasikan langsung ke dalam fungsi energi.

4 Pemetaan QUBO ke Hamiltonian Ising

4.1 Transformasi Affine

Variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ dipetakan ke variabel spin $\sigma_i^z \in \{-1, +1\}$ melalui transformasi:

$$x_i = \frac{1 - \sigma_i^z}{2} \quad (22)$$

Substitusi ini ke dalam bentuk QUBO murni menghasilkan Hamiltonian portofolio murni H_{pure} :

$$\begin{aligned} H_{pure} &= \sum Q_{ii}x_i + \sum_{i<j} 2Q_{ij}x_ix_j \\ &= \sum_{i=1}^N Q_{ii} \left(\frac{1 - \sigma_i^z}{2} \right) + \sum_{i<j} 2Q_{ij} \left(\frac{1 - \sigma_i^z}{2} \right) \left(\frac{1 - \sigma_j^z}{2} \right) \end{aligned} \quad (23)$$

4.2 Ekspansi Suku-suku Ising Murni

Penjabaran dari persamaan (23) memisahkan kontribusi linear dan kuadratik:

$$\begin{aligned} H_{pure} &= \sum \frac{Q_{ii}}{2} - \sum \frac{Q_{ii}}{2} \sigma_i^z + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2} (1 - \sigma_i^z - \sigma_j^z + \sigma_i^z \sigma_j^z) \\ &= \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2} \sigma_i^z \sigma_j^z + \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{2} \right) \sigma_i^z + C_{pure} \end{aligned} \quad (24)$$

di mana parameter kopling murni adalah

$$J_{ij}^{pure} = \frac{Q_{ij}}{2} \quad (25)$$

dan bias lokal murni adalah

$$h_i^{pure} = -\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{2} \quad (26)$$

4.3 Derivasi Hamiltonian Penalti dan Variabel Bantu K'

Suku penalti pada persamaan (16) dikonversi melalui substitusi jumlahan variabel biner ke dalam operator spin:

$$\sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N \frac{1 - \sigma_i^z}{2} = \frac{N}{2} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sigma_i^z \quad (27)$$

Substitusi ke dalam fungsi penalti menghasilkan:

$$\begin{aligned} P(\sigma) &= A \left(\frac{N}{2} - \frac{1}{2} \sum \sigma_i^z - K \right)^2 \\ &= A \left(\left(\frac{N}{2} - K \right) - \frac{1}{2} \sum \sigma_i^z \right)^2 \end{aligned} \quad (28)$$

Untuk mempermudah penjabaran polinomial, digunakan variabel bantu

$$K' = \frac{N}{2} - K \quad (29)$$

yang merepresentasikan pergeseran target jumlah aset dalam ruang spin. Sehingga:

$$\begin{aligned} H_{pen} &= A \left(K' - \frac{1}{2} \sum \sigma_i^z \right)^2 \\ &= A \left(K'^2 - K' \sum \sigma_i^z + \frac{1}{4} \left(\sum \sigma_i^z \right)^2 \right) \end{aligned} \quad (30)$$

Menggunakan identitas

$$\left(\sum \sigma_i^z \right)^2 = N + 2 \sum_{i < j} \sigma_i^z \sigma_j^z \quad (31)$$

maka:

$$H_{pen} = \sum_{i < j} \frac{A}{2} \sigma_i^z \sigma_j^z - \sum_i (AK') \sigma_i^z + A \left(K'^2 + \frac{N}{4} \right) \quad (32)$$

4.4 Hamiltonian Total dan Formulasi Parameter Akhir

Hamiltonian total $\hat{H}_{final}$ merupakan jumlahan dari kontribusi murni dan penalti:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{final} &= \sum_{i < j} \left(\frac{Q_{ij} + A}{2} \right) \hat{Z}_i \hat{Z}_j \\ &\quad + \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{2} - AK' \right) \hat{Z}_i \\ &\quad + \left(\sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i < j} \frac{Q_{ij}}{2} + A \left(K'^2 + \frac{N}{4} \right) \right) \hat{I} \end{aligned} \quad (33)$$

Bentuk standar operator Hamiltonian kuantum dinyatakan sebagai:

$$\hat{H}_{final} = \sum_{i < j} J_{ij}^{total} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \sum_i h_i^{total} \hat{Z}_i + C_{total} \cdot \hat{I} \quad (34)$$

dengan parameterisasi interaksi (*coupling*) total:

$$\begin{aligned} J_{ij}^{total} &= J_{ij}^{pure} + \frac{A}{2} \\ &= \frac{Q_{ij}}{2} + \frac{A}{2} \end{aligned} \quad (35)$$

dan medan lokal (*local fields*) total:

$$\begin{aligned} h_i^{total} &= h_i^{pure} - AK' \\ &= -\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{2} - AK' \end{aligned} \quad (36)$$

Penyesuaian ini memastikan bahwa konfigurasi energi terendah pada perangkat keras kuantum selaras dengan solusi optimal pemilihan aset pada batasan K .

5 Game Theory dan Parameter Bias Lokal h_i

5.1 Konstruksi Matriks Payoff Historis

Matriks imbalan (*payoff matrix*) V_i disusun berdasarkan rata-rata imbal hasil historis aset i pada setiap kemungkinan konfigurasi status dengan aset j . Elemen-elemen R_{xy} didefinisikan sebagai:

$$R_{UU} = \frac{1}{n_{UU}} \sum_{t \in T_{UU}} r_{i,t} \quad (37)$$

$$R_{UD} = \frac{1}{n_{UD}} \sum_{t \in T_{UD}} r_{i,t} \quad (38)$$

$$R_{DU} = \frac{1}{n_{DU}} \sum_{t \in T_{DU}} r_{i,t} \quad (39)$$

$$R_{DD} = \frac{1}{n_{DD}} \sum_{t \in T_{DD}} r_{i,t} \quad (40)$$

di mana T_{xy} adalah himpunan waktu t yang memenuhi kondisi $(s_{i,t}, s_{j,t}) \in \{U, D\}^2$. Matriks V_i kemudian dinyatakan sebagai:

$$V_i = \begin{pmatrix} R_{UU} & R_{UD} \\ R_{DU} & R_{DD} \end{pmatrix} \quad (41)$$

5.2 Ekspansi Fungsi Utilitas Biner

Pemetaan dari matriks diskret ke fungsi utilitas kontinu $V_i(s_i, s_j)$ menggunakan variabel spin $s \in \{+1, -1\}$ dilakukan melalui ekspansi biner:

$$\begin{aligned} V_i(s_i, s_j) = & \frac{1+s_i}{2} \left[\frac{1+s_j}{2} R_{UU} + \frac{1-s_j}{2} R_{UD} \right] \\ & + \frac{1-s_i}{2} \left[\frac{1+s_j}{2} R_{DU} + \frac{1-s_j}{2} R_{DD} \right] \end{aligned} \quad (42)$$

5.3 Normalisasi Probabilitas dan Distribusi Strategi

Frekuensi kejadian historis dipetakan menjadi distribusi probabilitas untuk menentukan strategi agen. Probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ dihitung dengan membagi frekuensi kemunculan konfigurasi $n(s_i, s_j)$ terhadap total agregat observasi N :

$$P(s_i, s_j) = \frac{n(s_i, s_j)}{N} \quad (43)$$

Probabilitas marginal untuk strategi agen j , yang merepresentasikan distribusi preferensi strateginya, diturunkan melalui penjumlahan parsial:

$$P(s_j) = \sum_{s_i \in \{+1, -1\}} P(s_i, s_j) \quad (44)$$

Sifat normalisasi menjamin bahwa total probabilitas gabungan bernilai satu ($\sum P(s_i, s_j) = 1$).

5.4 Ekspektasi Payoff dan Strategi Nash

Nilai harapan imbalan (*expected payoff*) dihitung dengan merata-ratakan utilitas terhadap distribusi probabilitas strategi lawan $P(s_j)$:

$$E[i|s_i] = \sum_{s_j \in \{+1, -1\}} P(s_j) \cdot V(s_i, s_j) \quad (45)$$

Untuk status spesifik $s_i = +1$ (Naik) dan $s_i = -1$ (Turun), diperoleh marginal payoff:

$$E[i|+] = P(+1)V(+1, +1) + P(-1)V(+1, -1) \quad (46)$$

$$E[i|-] = P(+1)V(-1, +1) + P(-1)V(-1, -1) \quad (47)$$

5.5 Ekuivalensi ke Parameter Bias Lokal h_i

Berdasarkan aksioma pemetaan energi terhadap utilitas $H \equiv -E$, Hamiltonian lokal $H_{\text{lokal}}(s_i) = -h_i s_i$ harus memenuhi kondisi kesetimbangan:

$$H_{\text{lokal}}(+1) = -h_i \equiv -E[i|+] \quad (48)$$

$$H_{\text{lokal}}(-1) = +h_i \equiv -E[i|-] \quad (49)$$

Melalui evaluasi selisih energi sistem:

$$\Delta H = H_{\text{lokal}}(-1) - H_{\text{lokal}}(+1) = (+h_i) - (-h_i) = 2h_i \quad (50)$$

Substitusi nilai utilitas marginal menghasilkan:

$$2h_i = (-E[i|-]) - (-E[i|+]) = E[i|+] - E[i|-] \quad (51)$$

Sehingga formulasi akhir parameter bias lokal h_i adalah:

$$h_i = \frac{E[i|+] - E[i|-]}{2} \quad (52)$$

Nilai ini merepresentasikan kecenderungan intrinsik aset untuk berada pada status tertentu berdasarkan interaksi strategis historisnya.

6 Quantum Mutual Information (QMI)

6.1 Representasi Basis Kuantum

Qubit tunggal dalam ruang Hilbert $\mathbb{C}^2$ direpresentasikan oleh basis komputasi:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (53)$$

Sistem bipartit (dua aset) direpresentasikan oleh produk tensor $|ij\rangle = |i\rangle \otimes |j\rangle$:

$$|\psi\rangle_{ij} = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle \quad (54)$$

6.2 Matriks Densitas Mixed State

Untuk data finansial klasik, digunakan matriks densitas *mixed state* diagonal:

$$\rho_{ij}^{(mixed)} = \sum_{a,b} P(a,b) |ab\rangle \langle ab| = \begin{pmatrix} P(00) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P(01) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P(10) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P(11) \end{pmatrix} \quad (55)$$

di mana $P(a,b)$ adalah probabilitas gabungan historis.

6.3 Entropi Von Neumann

Entropi Von Neumann $S(\rho)$ mengukur ketidakpastian informasi dalam sistem kuantum:

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho) \quad (56)$$

Karena ρ berbentuk diagonal, maka entropi gabungannya adalah:

$$S(\rho_{ij}) = - \sum_{a \in \{0,1\}} \sum_{b \in \{0,1\}} P(a,b) \ln P(a,b) \quad (57)$$

Dan entropi marginal aset i dan j adalah:

$$S(\rho_i) = - \sum_{a \in \{0,1\}} P(a) \ln P(a) \quad (58)$$

$$S(\rho_j) = - \sum_{b \in \{0,1\}} P(b) \ln P(b) \quad (59)$$

Informasi bersama (QMI) didefinisikan sebagai $I(i : j) = S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij})$.

7 Penurunan Rumus Quantum Mutual Information

7.1 Penggabungan Entropi Marginal

Entropi marginal gabungan dapat dinyatakan kembali dalam probabilitas gabungan:

$$\begin{aligned} S(\rho_i) + S(\rho_j) &= - \left(\sum_a P(a) \ln P(a) + \sum_b P(b) \ln P(b) \right) \\ &= - \left(\sum_a \left(\sum_{b'} P(a,b') \ln \sum_{b'} P(a,b') \right) \right. \\ &\quad \left. + \sum_b \left(\sum_{a'} P(a',b) \ln \sum_{a'} P(a',b) \right) \right) \\ &= - \sum_{a,b} P(a,b) (\ln P(a) + \ln P(b)) \\ &= - \sum_{a,b} P(a,b) \ln (P(a)P(b)) \end{aligned} \quad (60)$$

7.2 Bentuk Akhir QMI

Substitusi entropi marginal dan entropi gabungan ke dalam definisi QMI:

$$\begin{aligned}
I(i : j) &= S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij}) \\
&= - \sum_{a,b} P(a,b) \ln (P(a)P(b)) - \left(- \sum_{a,b} P(a,b) \ln P(a,b) \right) \\
&= \sum_{a,b} P(a,b) \ln P(a,b) - \sum_{a,b} P(a,b) \ln (P(a)P(b)) \\
&= \sum_{a,b} P(a,b) [\ln P(a,b) - \ln (P(a)P(b))]
\end{aligned} \tag{61}$$

Menggunakan sifat logaritma:

$$I(i : j) = \sum_{a,b} P(a,b) \ln \frac{P(a,b)}{P(a)P(b)} \tag{62}$$

Bentuk ini secara formal setara dengan divergensi Kullback-Leibler $D_{KL}(P(a,b)||P(a)P(b))$, yang mengukur deviasi korelasi sistem dari keadaan independen.

8 Pemetaan QMI ke Parameter Kopling J_{ij}

8.1 Distribusi Boltzmann dan Temperatur Pasar

Dalam kerangka fisika statistik, sistem yang berada dalam kesetimbangan termal mengikuti distribusi Boltzmann untuk menentukan probabilitas keadaan energi E :

$$P(E) = \frac{1}{Z} \exp(-\beta E) = \frac{1}{Z} \exp(-E/\alpha) \tag{63}$$

di mana $\beta = 1/(k_B T)$ dan $\alpha = k_B T$ didefinisikan sebagai parameter skala energi. Dalam pendekatan ekonofisika, energi efektif sistem portofolio diasosiasikan dengan kuadrat imbal hasil ($E \sim R^2/2$), yang analog dengan energi kinetik dalam mekanika klasik ($E = p^2/2m$). Substitusi relasi energi ini ke dalam distribusi Boltzmann menghasilkan distribusi probabilitas imbal hasil:

$$P(R) \propto \exp\left(-\frac{R^2}{2\alpha}\right) \tag{64}$$

Bentuk ini merupakan distribusi Gaussian standar:

$$P(R) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\alpha}} \exp\left(-\frac{R^2}{2\alpha}\right) \tag{65}$$

Dari properti distribusi Gaussian, diketahui bahwa varians dari imbal hasil diberikan oleh $\text{Var}(R) = \alpha$. Mengingat $\alpha = k_B T$, maka diperoleh hubungan fundamental:

$$\sigma_{avg}^2 = k_B T \implies T \propto \sigma_{avg}^2 \tag{66}$$

Hubungan ini menunjukkan bahwa temperatur pasar efektif berbanding lurus dengan kuadrat volatilitas rata-rata. Dengan demikian, volatilitas pasar dapat diinterpretasikan secara fisik sebagai temperatur dalam sistem ekonomi kompleks.

8.2 Aproksimasi QMI pada Interaksi Lemah

Dalam rezim interaksi lemah pada model Ising ($J_{ij} \ll 1$), distribusi sistem dapat dipandang sebagai perturbasi dari distribusi independen. Nilai QMI didekati melalui ekspansi Taylor orde kedua terhadap parameter kopling di sekitar titik tanpa interaksi ($J_{ij} = 0$):

$$I(J_{ij}) \approx I(0) + \left. \frac{\partial I}{\partial J_{ij}} \right|_{J_{ij}=0} J_{ij} + \frac{1}{2!} \left. \frac{\partial^2 I}{\partial J_{ij}^2} \right|_{J_{ij}=0} J_{ij}^2 \quad (67)$$

Evaluasi terhadap suku-suku ekspansi tersebut adalah sebagai berikut:

- $I(0) = 0$: Pada kondisi tanpa interaksi, variabel bersifat independen sehingga tidak ada informasi yang dibagikan.
- $I'(0) = 0$: Suku pertama bernilai nol karena sifat simetri dari sistem Ising terhadap orientasi spin.
- $I''(0) = 1$: Turunannya terhadap parameter kopling (melalui derivasi fungsional KL-Divergence) menghasilkan nilai satu pada titik kesetimbangan.

Sehingga diperoleh hubungan aproksimasi kuadratik:

$$I(i : j) \approx \frac{1}{2} J_{ij}^2 \implies |J_{ij}| \approx \sqrt{2I(i : j)} \quad (68)$$

Dalam praktik pemodelan ekonofisika, faktor $\sqrt{2}$ ini sering diserap ke dalam koefisien kalibrasi α , sehingga diperoleh relasi $|J_{ij}| \propto \sqrt{I(i : j)}$.

8.3 Korelasi Pearson dan Orientasi Interaksi

Karena QMI selalu bernilai non-negatif, arah interaksi (feromagnetik atau antiferomagnetik) ditentukan melalui korelasi Pearson $\rho_{ij}^{Pearson}$. Koefisien ini dihitung sebagai rasio kovarians terhadap produk standar deviasi aset:

$$\begin{aligned} \rho_{ij}^{Pearson} &= \frac{\text{Cov}(r_i, r_j)}{\sqrt{\text{Var}(r_i) \cdot \text{Var}(r_j)}} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^T (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j)}{\sqrt{\sum_t (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2 \cdot \sum_t (r_{j,t} - \bar{r}_j)^2}} \end{aligned} \quad (69)$$

Fungsi *Signum* dari hasil ini digunakan untuk memberikan polaritas pada kekuatan interaksi yang diperoleh dari QMI.

8.4 Formulasi Akhir Kopling J

Dengan menggabungkan magnitudo dari pendekatan QMI dan arah dari korelasi Pearson, diperoleh formulasi parameter kopling total:

$$J_{ij} = \alpha \cdot \text{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson}) \sqrt{I(i : j)} \quad (70)$$

Parameter ini secara efektif memetakan dependensi informasi statistik (linear dan non-linear) ke dalam lanskap energi Hamiltonian Ising untuk proses optimasi portofolio.

9 Variational Quantum Eigensolver (VQE)

9.1 Prinsip Variasi dan Persamaan Schrodinger

Algoritma VQE didasarkan pada Teorema Rayleigh-Ritz yang menyatakan bahwa nilai ekspektasi energi $E[\psi]$ dari sembarang fungsi gelombang percobaan $|\psi\rangle$ selalu merupakan batas atas bagi energi keadaan dasar E_0 :

$$E[\psi] = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \geq E_0 \quad (71)$$

Untuk mencari nilai minimum dengan batasan normalisasi $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, disusun fungsi Lagrangian:

$$\mathcal{L}(|\psi\rangle, \lambda) = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle - \lambda(\langle\psi|\psi\rangle - 1) \quad (72)$$

Melalui variasi stasioner $\delta\mathcal{L} = 0$ terhadap $\langle\psi|$:

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\langle\psi|} = \hat{H}|\psi\rangle - \lambda|\psi\rangle = 0 \implies \hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad (73)$$

Pembuktian ketidaksamaan (71) dilakukan dengan mengekspansi $|\psi\rangle$ ke dalam basis eigen Hamiltonian $\{|n\rangle\}$ yang ortonormal:

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \implies \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \quad (74)$$

Karena energi terurut $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \dots$, maka:

$$\sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0 \quad (75)$$

9.2 Optimasi Stokastik SPSA

Pembaruan parameter θ dilakukan secara iteratif menggunakan algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA):

$$\theta_{k+1} = \theta_k - a_k \hat{g}_k(\theta_k) \quad (76)$$

Estimasi gradien $\hat{g}_k$ diperoleh dari dua pengukuran fungsi biaya dengan perturbasi Δ_k :

$$y_k^{(+)} = y(\theta_k + c_k \Delta_k), \quad y_k^{(-)} = y(\theta_k - c_k \Delta_k) \quad (77)$$

Ekspansi Taylor di sekitar θ_k menunjukkan:

$$y_k^{(\pm)} = y(\theta_k) \pm c_k \Delta_k^T \nabla y(\theta_k) + \frac{1}{2} c_k^2 \Delta_k^T \nabla^2 y(\theta_k) \Delta_k \pm O(c_k^3) \quad (78)$$

Selisih evaluasi tersebut membatalkan suku orde genap:

$$y_k^{(+)} - y_k^{(-)} = 2c_k \Delta_k^T \nabla y(\theta_k) + O(c_k^3) \quad (79)$$

Sehingga komponen gradien ke- i dihitung sebagai:

$$\hat{g}_{ki}(\theta_k) = \frac{y_k^{(+)} - y_k^{(-)}}{2c_k \Delta_{ki}} \quad (80)$$

Laju pembelajaran a_k dan ukuran perturbasi c_k meluruh sesuai iterasi:

$$a_k = \frac{a}{(k+1+A)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{(k+1)^\gamma} \quad (81)$$

Parameter kalibrasi standar yang digunakan untuk menjamin konvergensi yang stabil pada perangkat keras NISQ dirangkum dalam tabel berikut:

Parameter	Deskripsi	Nilai Standar
a	Skala <i>learning rate</i> awal	0,628
c	Skala perturbasi awal	0,1
A	Konstanta stabilitas a_k	$0,1 \times N_{iter}$
α	Eksponen peluruhan <i>learning rate</i>	0,602
γ	Eksponen peluruhan perturbasi	0,101

9.3 Arsitektur Ansatz EfficientSU2

Ansatz ini memetakan variabel portofolio ke dalam sirkuit parameterisasi dengan kedalaman d . Komponen rotasi lokal satu qubit merepresentasikan elemen grup uniter spesial $SU(2)$:

$$\text{Rot}_{SU(2)}(\theta) = R_z(\theta_2) \cdot R_y(\theta_1) \quad (82)$$

Definisi matriks dari operator rotasi uniter tersebut adalah:

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix} \quad (83)$$

Interaksi antar aset dibangun melalui lapisan keterbelitan linear menggunakan gerbang *Controlled-NOT* (CX) dengan representasi matriks:

$$CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (84)$$

Formulasi eksplisit fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ yang dihasilkan melalui d jumlah repetisi blok sirkuit adalah:

$$|\psi(\theta)\rangle = \left[\bigotimes_{j=0}^{n-1} \text{Rot}_{SU(2)}(\theta_{d,j}) \right] \prod_{i=0}^{d-1} \left[W_{CX} \bigotimes_{j=0}^{n-1} \text{Rot}_{SU(2)}(\theta_{i,j}) \right] |0\rangle^{\otimes n} \quad (85)$$

di mana W_{CX} merupakan operator keterbelitan linear yang menghubungkan qubit bertetangga untuk membangun korelasi non-lokal antar variabel portofolio.

10 Contoh Perhitungan: AAPL dan TSLA

10.1 Parameter Pasar dan Statistik Historis

Sebagai contoh kasus, kita menggunakan data historis 100 hari untuk dua aset teknologi besar, yaitu Apple Inc. (AAPL) dan Tesla Inc. (TSLA). Berdasarkan observasi, diperoleh statistik rata-rata imbal hasil (μ) dan varians (σ^2) sebagai berikut:

$$\mu_{AAPL} = 0,0012, \quad \sigma_{AAPL}^2 = 0,0004 \quad (86)$$

$$\mu_{TSLA} = 0,0025, \quad \sigma_{TSLA}^2 = 0,0016 \quad (87)$$

$$\sigma_{AAPL,TSLA} = 0,0003 \quad (\rho = 0,375) \quad (88)$$

10.2 Konstruksi Parameter Penalti

Tujuannya adalah memilih $K = 1$ aset dari $N = 2$ pilihan. Digunakan pengali Lagrange $A = 0, 1$. Dari derivasi sebelumnya, parameter penalti untuk Ising Hamiltonian adalah:

1. Kopling Penalti (J_{12}^{pen}):

$$J_{12}^{pen} = \frac{A}{2} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \quad (89)$$

2. Medan Lokal Penalti (h_i^{pen}): Dengan variabel bantu $K' = \frac{N}{2} - K = \frac{2}{2} - 1 = 0$:

$$h_i^{pen} = -AK' = -0,1 \times 0 = 0 \quad (90)$$

10.3 Pencarian Bias Lokal melalui Game Theory

Dalam model ini, bias lokal murni Markowitz digantikan sepenuhnya oleh bias *Game Theory* (h_i^{GT}) untuk menangkap dinamika utilitas strategis. Berdasarkan matriks imbalan V_i dan probabilitas marginal strategi lawan, diperoleh:

$$h_1^{GT} = \frac{E[AAPL|+] - E[AAPL|-]}{2} = 0,00104 \quad (91)$$

$$h_2^{GT} = \frac{E[TSLA|+] - E[TSLA|-]}{2} = 0,00211 \quad (92)$$

10.4 Kopling Informasi melalui Quantum Mutual Information

Kopling kovarians murni digantikan oleh kopling informasional (J_{12}^{QMI}) yang diderivasi dari QMI ($I \approx 0,0420$ nats). Sesuai konvensi ekonofisika, digunakan konstanta Boltzmann $k_B = 1$ dengan temperatur pasar $T = \sigma_{avg}^2 = 0,0010$:

1. Parameter Skala Energi (α):

$$\alpha = k_B \cdot T = 1 \cdot 0,0010 = 0,0010 \quad (93)$$

2. Kopling Informasional (J_{12}^{QMI}):

$$\begin{aligned} J_{12}^{QMI} &= \alpha \cdot \text{sgn}(\rho) \sqrt{I} \\ &= 0,0010 \cdot (+1) \cdot \sqrt{0,0420} \approx 0,000205 \end{aligned} \quad (94)$$

10.5 Sintesis Hamiltonian Akhir

Hamiltonian total $\hat{H}_{final}$ disusun dengan mengoperasikan parameter strategi (GT dan QMI) bersama dengan parameter batasan (Penalti):

1. Parameter Kopling Total (J_{12}^{total}):

$$J_{12}^{total} = J_{12}^{QMI} + J_{12}^{pen} = 0,000205 + 0,05 = 0,050205 \quad (95)$$

2. Parameter Medan Lokal Total (h_i^{total}):

$$h_1^{total} = h_1^{GT} + h_1^{pen} = 0,00104 + 0 = 0,00104 \quad (96)$$

$$h_2^{total} = h_2^{GT} + h_2^{pen} = 0,00211 + 0 = 0,00211 \quad (97)$$

Sehingga, operator Hamiltonian lengkapnya adalah:

$$\hat{H}_{final} = 0,050205\hat{Z}_1\hat{Z}_2 + 0,00104\hat{Z}_1 + 0,00211\hat{Z}_2 + C \cdot \hat{I} \quad (98)$$

10.6 Analisis dan Interpretasi

Dengan konvensi $k_B = 1$, kopling informasional (J_{12}^{QMI}) kini memberikan kontribusi koreksi sebesar 0,4% terhadap penalti batasan. Meskipun penalti $K = 1$ tetap mendominasi struktur energi untuk mencegah pemilihan aset ganda ($|11\rangle$), koreksi QMI memperkuat penghalang energi tersebut berdasarkan ketergantungan statistik riil antara AAPL dan TSLA. Nilai bias lokal $h_i^{total} > 0$ mengindikasikan bahwa secara strategis, sistem akan lebih stabil jika qubit berada pada status eigen +1 dari operator $\hat{Z}$ (yang berkorespondensi dengan status biner 0 atau Down dalam transformasi affine $x = (1 - \sigma)/2$). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pasar ini, meskipun ada insentif untuk naik, batasan optimasi dan interaksi korelasi memaksa pemilihan aset yang paling konservatif.